PRD sa7tein — Online Food Marketplace & Delivery (MVP)

Oct 11, 2026 · @Yusuf Muhammad

1. Info dokumen & konvensi

PRD ini menetapkan kebutuhan MVP sa7tein dari spesifikasi awal dan jawaban klarifikasi 11 Oktober 2026; isu yang belum diputuskan dicatat di bagian 23.

Item	Nilai
Produk	sa7tein — online food marketplace & delivery system
Versi	0.1 (draft)
Pemilik produk	Yusuf
Fase	MVP berbasis PWA
Dokumen pendamping	ERD — sumber kebenaran untuk nama tabel serta enum status order dan batch

Label yang dipakai di seluruh dokumen:

- **Keputusan** — sudah ditetapkan pemilik produk. Pernyataan tanpa label di bagian 4–21 adalah Keputusan; bagian 22 berisi analisis risiko.
- **Turunan** — konsekuensi logis dari sebuah keputusan; mohon dikoreksi bila tidak sesuai maksud.
- **Usulan** — rekomendasi penyusun dokumen, belum disetujui.
- **OPEN-xx** — belum diputuskan; rinciannya di bagian 23.

Prefiks ID kebutuhan: ACC (akun), CUS (customer), MER (merchant), COU (kurir), OPS (ops), BR-B (aturan batch), ARC (arsitektur), NFR (non-fungsional), L (batasan), R (risiko).

2. Latar belakang & masalah

Mahasiswa dan expat Indonesia di Yordania saat ini menjual dan memesan makanan secara manual lewat WhatsApp, dan pola ini menimbulkan lima masalah.

ID	Masalah	Dampak
P1	Order dan delivery dikelola tanpa sistem	Waktu tunggu customer tidak terukur
P2	Uang saku ada di rekening bank Indonesia (IDR), sedangkan makanan harian dibayar tunai dalam JOD yang stok fisiknya terbatas	Mahasiswa kesulitan membayar makanan sehari-hari
P3	Tidak ada standar kompensasi & punishment saat terjadi clash antar entitas	Tidak ada acuan yang sama ketika terjadi sengketa
P4	Tidak ada live status order	Customer tidak tahu order sedang dimasak atau diantar
P5	Tidak ada live tracking kurir	Customer tidak bisa memperkirakan kapan kurir tiba

3. Tujuan, solusi & metrik

sa7tein menjawab kelima masalah dengan satu aplikasi yang memindahkan order, pembayaran IDR, dan penyelesaian sengketa ke dalam sistem realtime.

Masalah	Solusi sa7tein	Bagian
P1	Order masuk antrian; order Regular dikelompokkan ke batch dengan estimasi waktu masak yang tampil ke customer	7, 8
P2	Pembayaran online dalam IDR via DANA, dengan atau tanpa akun DANA; harga tetap dalam JOD dengan kurs harian	16
P3	Rule kompensasi & punishment standar yang dikelola ops dan dipilih merchant	18
P4	Setiap perubahan status order dipublikasikan secara realtime	19
P5	Lokasi kurir dibagikan realtime selama delivery	9

Prinsip produk. Sistem sepenuhnya asynchronous, reactive, realtime, dan event-driven. Setiap perubahan state bisnis yang observable oleh entitas lain dipublikasikan sebagai event realtime ke semua client yang berhak, tanpa client perlu meminta.

Metrik keberhasilan — Usulan, belum ditetapkan (OPEN-28):

- Selisih estimasi waktu masak terhadap waktu siap aktual (median dan p90).
- Waktu dari order dibuat sampai order selesai (median dan p90).
- Porsi order yang dibayar online dibanding COD.
- Porsi order yang berujung dispute, dan lama penyelesaiannya.
- Porsi payout otomatis yang berhasil tanpa intervensi ops.
- Jumlah customer aktif mingguan di area peluncuran.

4. Lingkup MVP

MVP diluncurkan di area Syimali, Hijazi, dan Yarmouk University di Irbid, Yordania, sebagai PWA untuk customer, merchant, dan kurir.

Platform

- MVP: client React berbentuk PWA untuk tiga role utama, dengan arsitektur zero-route SPA dan kode berarsitektur SSR.
- Aplikasi internal ops: PWA terpisah di balik Cloudflare Access/Zero Trust.
- Pasca-MVP: tiga role utama pindah ke native app React Native. Kontrak Worker tetap sama persis, sehingga migrasi tidak mengubah apa pun di Worker.

Dalam lingkup

- Discovery merchant: browse, search, sort, group, filter, dan favorit.
- Katalog menu dengan attribute/variant ala Odoo dan toggle ketersediaan bertingkat.
- Beberapa cart (satu per merchant) dan beberapa order aktif sekaligus.
- Dua tipe pengiriman: Regular (kurir inhouse, lewat batch) dan Quick (kurir partner, satu order).
- Batch & antrian dengan estimasi waktu dan auto-sort rute.
- Pembayaran online lewat QRIS dan saldo DANA (via DANA), serta COD (khusus merchant dengan kuota order COD).
- Payout otomatis ke DANA merchant & kurir; refund, termasuk pending refund ke rekening bank.
- Program marketing ala Odoo untuk aplikator & merchant, dengan field isStackable.
- Rating & review, group chat per order, live status, live tracking, dan notifikasi.
- Dispute, kompensasi & punishment berbasis rule.
- Monetisasi merchant: platform fee per order, langganan kuota order, dan langganan kuota order COD.
- Aplikasi internal ops.

Di luar lingkup

- Self-pickup.
- Native app (dikerjakan pasca-MVP).
- Satu email untuk lebih dari satu role, dan login selain email magic link.
- Tracking lokasi saat app kurir berjalan di background (batasan PWA yang diterima).
- Cara merchant dan kurir memperoleh JOD tunai.
- Penanganan kurir inhouse yang tidak merespons (tanggung jawab merchant).
- Koreksi ETA pengantaran serta pemantauan selisih ETA dengan waktu sampai sebenarnya.

5. Peran pengguna, akun & onboarding

Ada lima peran. Satu email hanya untuk satu peran, dan login MVP hanya lewat email magic link.

Peran	Siapa	Akun & onboarding	Akun DANA
Customer	Mahasiswa & expat Indonesia di Yordania	Mendaftar sendiri lewat magic link	Opsional: membuat akun baru, login akun yang sudah ada, atau bayar tanpa akun lewat payment gateway DANA
Merchant	Penjual makanan	Mendaftar, lalu diverifikasi ops	Wajib
Kurir inhouse	Kurir milik merchant; mengantar order Regular per batch	Akunnya dibuat oleh merchant	Wajib, untuk menerima delivery fee
Kurir partner	Kurir yang dikelola aplikator; mengantar order Quick, satu order per waktu	Mendaftar, lalu diverifikasi ops	Wajib
Ops	Tim operasional aplikator	Lewat Cloudflare Access/Zero Trust, aplikasi terpisah	—

- ACC-01 Login MVP hanya dengan email magic link.
- ACC-02 Satu email hanya untuk satu role.

- ACC-03 Akun kurir inhouse dibuat oleh merchant.
- ACC-04 Onboarding dan verifikasi merchant serta kurir partner dilakukan ops.
- ACC-05 Merchant dan kurir wajib memiliki atau mendaftar akun DANA; customer tidak wajib.

6. Glosarium

Istilah berikut dipakai dengan arti yang sama di seluruh PRD, ERD, dan desain teknis.

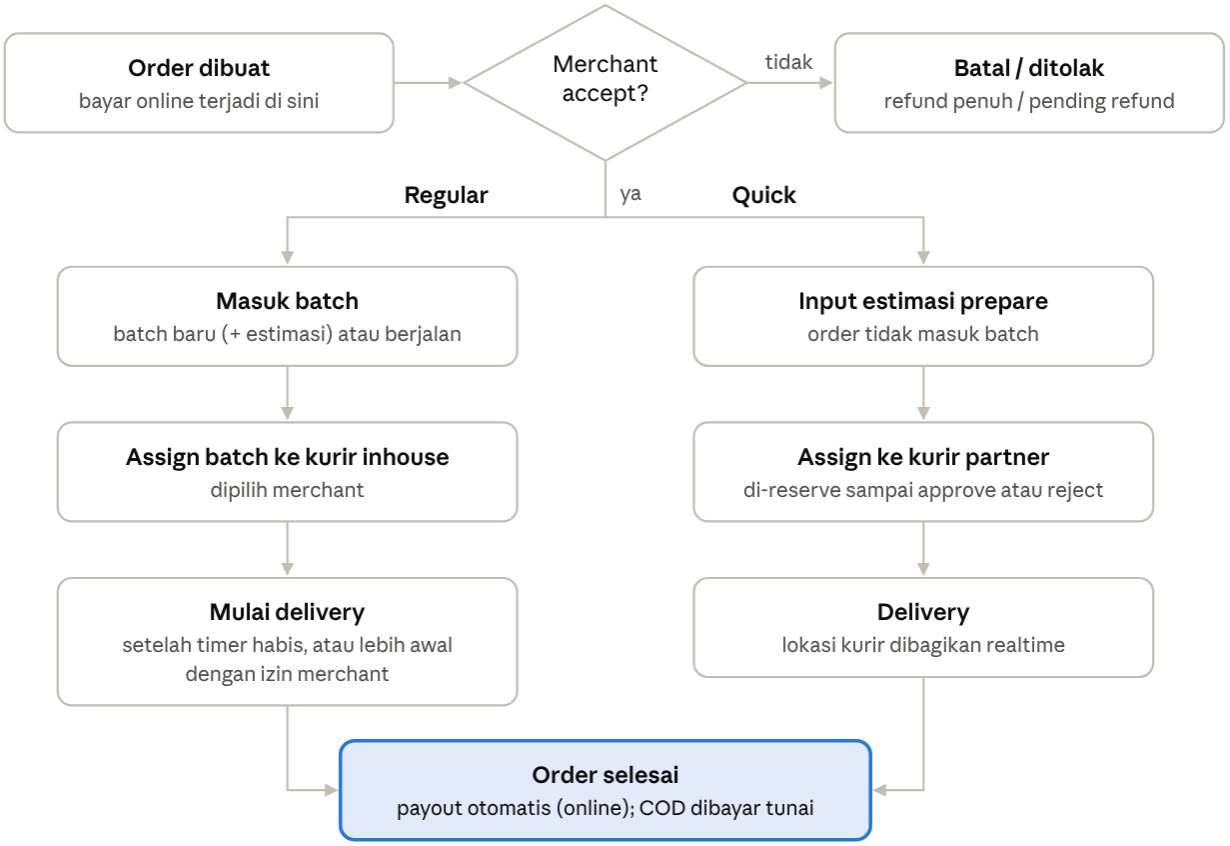
Istilah	Arti
Aplikator	sa7tein sebagai operator platform
Ops	Internal user aplikator yang mengelola verifikasi, moderasi, konfigurasi, dan dispute
Order Regular	Order yang diantar kurir inhouse merchant; wajib masuk batch
Order Quick	Order yang diantar kurir partner aplikator; tidak masuk batch; satu kurir satu order
Batch	Wadah beberapa order Regular dari satu merchant yang di-prepare dan diantar bersamaan oleh satu kurir inhouse
Estimasi batch	Estimasi waktu masak yang diinput merchant saat membuat batch baru; berjalan sebagai hitung mundur dan tampil ke customer
Estimasi prepare order	Estimasi waktu masak yang diinput merchant saat accept order Quick
Coverage	Wilayah layanan merchant: satu atau lebih polygon, atau radius maksimum
Delivery fee merchant	Ongkos kirim yang dikonfigurasi merchant, per polygon atau per satuan jarak; pada mode radius dihitung proporsional dari jarak rute jalan kaki
Multiplier Quick	Pengali (1,x) yang di-setup aplikator untuk menghitung delivery fee Quick dari delivery fee merchant

Istilah	Arti
Platform fee customer	Biaya platform flat yang dibayar customer per order, termasuk order COD; masuk ke aplikator, kecuali pada order yang memakai kuota order COD, di mana menjadi hak merchant
Platform fee merchant	Potongan flat per order dari payout merchant untuk order online tanpa kuota
Akun enterprise	Akun DANA enterprise milik aplikator yang menampung dana order online sampai order selesai, batal, atau ditolak
Payout	Transfer otomatis dari akun enterprise ke akun DANA merchant dan kurir saat order selesai
Pending refund	Kondisi order online yang batal/ditolak milik customer tanpa akun DANA; dana refund terikat ke order sampai customer mengisi rekening bank
Kurs harian	Kurs acuan JOD→IDR yang diperbarui sekali sehari dari provider kurs
Global Index DO	Durable Object tunggal yang berisi registry semua instance DO (skema ditunda, OPEN-25)
SP	Surat peringatan untuk kurir partner
Kuota order	Paket langganan berisi sejumlah order online dalam periode tertentu; platform fee customer tetap masuk ke aplikator
Kuota order COD	Paket langganan untuk order COD dan online; platform fee customer sepenuhnya menjadi hak merchant; selalu lebih mahal dari kuota order
Terima order tanpa kuota order?	Setting boolean merchant; bila ya, order online tetap diterima tanpa kuota dengan platform fee per order; hanya bisa diubah saat merchant tutup
Transaction fee	Biaya 1,5% × total (subtotal + platform fee + delivery fee − diskon) untuk pembayaran QRIS; ditampilkan dalam JOD dan menjadi milik aplikator

7. Alur order end-to-end

Order online dibayar saat dibuat, lalu bercabang ke alur Regular (lewat batch, kurir inhouse) atau Quick (kurir partner, tanpa batch). Enum status final ada di ERD (OPEN-26); bagian ini menjelaskan alur dan kondisi yang wajib bisa direpresentasikan.

Order online dibayar di awal, lalu bercabang ke Regular atau Quick



alur order · checkout, cabang Regular dan Quick, selesai

Customer hanya bisa membatalkan sebelum merchant accept, dan merchant tidak punya batas waktu untuk accept.

7.1 Checkout & pembuatan order

1. Customer memilih merchant yang buka dan dapat mengantar ke alamat pengiriman terpilih.
2. Customer menambahkan menu, beserta pilihan attribute/variant, ke cart merchant tersebut.
3. Customer memilih tipe pengiriman. Quick nonaktif bila tidak ada kurir partner available (online dan tidak sedang mengantar).
4. Customer memakai program marketing yang berlaku.

5. Customer memilih bayar online lewat QRIS atau saldo DANA (saldo DANA bergantung OPEN-30), atau COD. COD hanya tersedia bila merchant punya kuota order COD tersedia.
6. Customer membuat order. Pembayaran online terjadi saat ini, sebelum merchant accept, dengan batas waktu 30 menit; order baru diteruskan ke merchant setelah pembayaran berhasil; dana ditahan di akun enterprise sampai order selesai, batal, atau ditolak.
7. Untuk order Quick, belum ada kurir partner yang dipilih; opsi Quick hanya tersedia bila ada kurir partner available. Bila order memakai kuota, satu kuota di-reserve sejak order dibuat sesuai prioritas di bagian 17.

7.2 Alur Regular (kurir inhouse)

1. Merchant menerima order secara realtime. Tidak ada batas waktu untuk accept atau reject.
2. Saat accept, merchant wajib memasukkan order ke batch baru (sekaligus menginput estimasi waktu masak) atau ke batch yang hitung mundurnya masih berjalan.
3. Selama hitung mundur berjalan, order Regular lain bisa ditambahkan ke batch, hingga maksimal 24 order. Merchant menandai tiap order yang selesai di-packing.
4. Merchant meng-assign batch ke satu kurir inhouse.
5. Kurir memulai delivery setelah hitung mundur selesai, atau lebih awal dengan persetujuan merchant bila batch sudah ditutup dan semua order selesai di-packing.
6. Selama delivery, lokasi kurir dibagikan realtime ke customer terkait dan ke merchant.
7. Kurir menyelesaikan order satu per satu. Order online yang selesai memicu payout otomatis; order COD tidak memicu payout delivery fee dari aplikator (bagian 16.5).

7.3 Alur Quick (kurir partner)

1. Saat order dibuat, belum ada kurir partner yang dipilih atau di-reserve.
2. Saat accept, merchant wajib menginput estimasi waktu prepare order; order tidak bisa dimasukkan ke batch.
3. Sistem langsung memilih kurir partner yang available (dispatch: bagian 9.4) mengirim assignment, dan me-reserve kurir tersebut sampai ia menekan approve atau reject dengan alasan. Approve membuat statusnya busy; reject melepas reservasinya.
4. Bila kurir partner reject, atau tidak merespons sampai merchant selesai prepare, sistem mencarikan kurir partner lain; bila semua sibuk, sistem menunggu sampai ada yang tersedia (bagian 9.5).

5. Kurir mengantar dengan live tracking. Saat order online selesai, 100% delivery fee Quick dibayarkan ke kurir partner. Pada order COD, kurir partner membayar tunai ke merchant saat pickup dan menerima seluruh uang tunai dari customer (bagian 16.5).

7.4 Batal, tolak & refund

- Customer hanya bisa membatalkan order sebelum merchant accept. Merchant bisa menolak order yang belum di-accept.
- Saat order batal atau ditolak, kuota yang ter-reserve dikembalikan.
- Pembayaran online di-refund penuh.
- Pembayaran QRIS oleh customer tanpa akun DANA: order berstatus pending refund di riwayat order. Detail order menampilkan saldo pending refund, input bank dan nomor rekening, serta tombol untuk memproses refund otomatis lewat transfer BI-FAST.
- Pembayaran dengan saldo DANA: refund otomatis ke saldo DANA customer. Pembayaran QRIS oleh customer yang sudah binding akun DANA: customer memilih refund ke akun DANA atau rekening bank.
- Order COD yang batal atau ditolak tidak membutuhkan refund.

7.5 Kondisi yang wajib ada di ERD

Order

- Menunggu pembayaran (maksimal 30 menit); menunggu respons merchant (order online sudah dibayar).
- Dibatalkan customer; ditolak merchant.
- Pending refund; refund selesai.
- Diterima: Regular sudah tergabung di batch; Quick sudah punya kurir partner ter-assign.
- Selesai di-packing.
- Dalam pengantaran.
- Selesai.
- Pembayaran kedaluwarsa setelah 30 menit, sehingga order otomatis batal.
- Quick: kurir partner reject, tidak merespons, atau sedang dicarikan pengganti.

Batch

- Hitung mundur berjalan dan menerima order.
- Ditutup lebih awal oleh merchant.
- Hitung mundur selesai, belum ada kurir yang di-assign.
- Hitung mundur selesai, kurir sudah di-assign tetapi belum menekan mulai delivery.

- Dalam pengantaran.
- Selesai, yaitu semua order di dalamnya selesai.

Kurir partner

- Offline; online dan available; ter-reserve (sejak menerima assignment sampai approve atau reject); busy (sejak approve sampai order selesai).

8. Batch & antrian

Batch hanya lahir dari order Regular yang di-accept, menampung maksimal 24 order selama hitung mundurnya berjalan, dan diantar oleh satu kurir inhouse.

ID	Aturan	Label
BR-B01	Batch hanya bisa dibuat saat merchant accept order Regular; merchant tidak bisa membuat batch kosong.	Keputusan
BR-B02	Saat accept order Regular, merchant wajib memilih batch baru (sekaligus input estimasi waktu masak) atau batch yang hitung mundurnya masih berjalan, belum ditutup, dan belum berisi 24 order.	Keputusan
BR-B03	Order Quick tidak pernah masuk batch; saat accept, merchant wajib input estimasi waktu prepare order.	Keputusan
BR-B04	Satu batch menampung maksimal 24 order (hard limit sistem).	Keputusan
BR-B05	Merchant tidak bisa memperpanjang estimasi batch dan tidak bisa memindahkan order antar batch.	Keputusan
BR-B06	Estimasi batch tampil ke customer; order yang bergabung belakangan melihat sisa hitung mundur batch.	Keputusan
BR-B07	Merchant wajib meng-assign batch ke satu kurir inhouse agar batch bisa diantar.	Keputusan
BR-B08	Merchant berhak menutup batch sebelum hitung mundur selesai; batch yang ditutup tidak menerima order baru.	Keputusan

ID	Aturan	Label
BR-B09	Kurir boleh memulai delivery sebelum hitung mundur selesai bila disetujui merchant, dengan syarat batch sudah ditutup dan semua order di dalamnya selesai di-packing.	Keputusan
BR-B10	Hitung mundur selesai dan batch belum di-assign ke kurir punya status tersendiri.	Keputusan
BR-B11	Hitung mundur selesai, kurir sudah di-assign, tetapi kurir belum menekan mulai delivery punya status tersendiri.	Keputusan
BR-B12	Toggle auto-sort di view batch kurir: ON mengurutkan pengantaran berdasarkan total waktu tempuh tercepat, dimulai dari lokasi merchant dan berakhir di order terakhir dalam urutan tanpa kembali ke merchant (Google Maps API); OFF membiarkan kurir mengurutkan secara manual.	Keputusan
BR-B13	Saat toggle ON, auto-sort dipicu ulang setiap ada order masuk ke batch, selama hitung mundur belum selesai dan batch sudah di-assign ke kurir.	Keputusan

Batas teknis auto-sort untuk batch besar dibahas di bagian 9.6.

9. Delivery, coverage & dispatch

Merchant menentukan coverage dan delivery fee-nya sendiri; Quick memakai fee merchant dikali multiplier aplikator, dan pada order online seluruh delivery fee dibayarkan ke kurir. Semua kurir, inhouse maupun partner, mengantar dengan berjalan kaki.

9.1 Coverage & delivery fee merchant

Merchant memilih salah satu mode:

- **Mode area** — merchant menggambar polygon di peta. Boleh lebih dari satu polygon, masing-masing dengan delivery fee berbeda.
- **Mode radius** — merchant menentukan radius maksimum dan delivery fee per satuan jarak. Satuan jarak dipilih merchant: meter atau km.

Customer tidak bisa membuat order bila alamat pengiriman berada di luar coverage merchant; merchant itu tetap tampil tetapi tidak bisa dipilih. Pada mode radius, coverage diukur dengan jarak garis lurus: alamat yang berada di dalam radius merchant termasuk

coverage. Delivery fee dihitung proporsional dari jarak rute jalan kaki (mode WALK) antara merchant dan alamat customer, tanpa pembulatan satuan jarak. Jarak untuk filter dan sort di discovery memakai garis lurus. Ketentuan Google Maps Platform untuk Routes API hanya mengizinkan penyimpanan sementara nilai latitude dan longitude (maksimal 30 hari), sehingga jarak rute tidak boleh disimpan untuk dipakai ulang; setiap perhitungan fee memakai request baru. Usulan: jarak rute hanya dihitung saat fee dibutuhkan, yaitu di cart dan checkout, bukan saat browse.

Aturan polygon (mode area)

- Polygon coverage milik satu merchant tidak boleh tumpang tindih satu sama lain.
- Saat merchant menggambar area baru, area yang sudah ada tampil di peta dalam keadaan nonaktif: terkunci, tidak bisa diedit atau dipilih.
- Perilaku yang sama berlaku saat merchant mengedit salah satu area; area lainnya nonaktif.
- Polygon yang tumpang tindih dengan area lain atau memotong dirinya sendiri ditolak saat disimpan. Usulan: divalidasi di client untuk umpan balik langsung, lalu diulang di server sebagai sumber kebenaran.
- Dua area boleh bersentuhan atau berbagi tepi, asalkan tidak ada wilayah yang tumpang tindih. Alamat yang jatuh tepat di tepi bersama memakai delivery fee terendah di antara area yang bersentuhan.
- Catatan teknis: Drawing Library di Maps JavaScript API sudah tidak tersedia sejak Mei 2026. Fitur gambar polygon perlu memakai pustaka lain, misalnya Terra Draw (open source, punya adapter Google Maps), atau implementasi sendiri. Pengecekan tumpang tindih bisa memakai pustaka geometri seperti Turf.js.

9.2 Delivery fee

Tipe	Rumus	Penerima
Regular	Delivery fee merchant untuk alamat tersebut	Kurir inhouse, dibayar otomatis ke akun DANA-nya saat order online selesai. Pada order COD, kurir dibayar merchant di luar aplikasi
Quick	Multiplier Quick (di-setup aplikator, misalnya 1,x) × delivery fee merchant untuk alamat tersebut	100% kurir partner; pada order COD, diterima dari uang tunai customer setelah kurir membayar merchant saat pickup

9.3 Ketersediaan Quick

- Kurir partner available = online, tidak ter-reserve, dan tidak busy. Sejak menerima assignment sampai menekan approve atau reject, kurir ter-reserve dan tidak menerima assignment lain.
- Opsi Quick di cart dinonaktifkan bila tidak ada kurir partner available.
- Kurir partner hanya mengantar satu order; statusnya busy sejak menekan approve sampai order selesai.
- Bila saat merchant accept tidak ada kurir partner available, sistem menunggu sampai ada yang tersedia, sama seperti aturan di 9.5.

9.4 Dispatch kurir partner — Usulan

Keadilan antar kurir partner diatur lewat urutan giliran saat sistem memilih kurir. Usulan: **antrian giliran dengan batas jarak** (OPEN-11).

1. Kandidat: kurir partner yang online, tidak busy, tidak di-suspend, dan lokasi terakhirnya masih segar (ambang di-setup ops).
2. Saring kandidat yang jarak atau waktu tempuhnya ke merchant masih dalam batas yang di-setup ops.
3. Urutkan dari waktu idle terlama: kurir yang paling lama menunggu sejak order terakhirnya selesai (atau sejak online) didahulukan.
4. Tie-break: jumlah order selesai hari itu paling sedikit, lalu jarak terdekat ke merchant.
5. Bila tidak ada kandidat dalam batas jarak, Quick dinyatakan tidak tersedia.

Alasan: urutan "terdekat dulu" menumpuk order pada kurir yang mangkal di dekat merchant ramai, sedangkan round-robin murni mengabaikan jarak sehingga waktu antar memburuk. Antrian idle dengan batas jarak mudah dijelaskan ke kurir dan mudah diaudit.

Konsekuensi bila usulan ini disetujui:

- Lokasi kurir partner dibutuhkan selama online, bukan hanya saat delivery. Di PWA, lokasi ini hanya andal saat app terbuka.
- Pemeriksaan ketersediaan Quick di cart sebaiknya memakai aturan kandidat yang sama, bukan sekadar "ada kurir online".
- Perlu diputuskan apakah kurir dengan SP aktif tetap ikut antrian atau diturunkan prioritasnya.

9.5 Respons kurir partner atas assignment

- Saat menerima assignment, kurir partner melihat tombol approve dan reject.
- Reject membuka dialog berisi text area "alasan" dan tombol submit; submit baru aktif setelah alasan diisi. Contoh alasan: "tidak memiliki uang cash" pada order COD.

- Alasan reject ditinjau ops, yang memutuskan alasan diterima, dibawa ke dispute, atau diberi SP.
- Setelah reject, reservasi kurir dilepas dan sistem mencarikan kurir partner lain untuk order tersebut.
- Bila kurir partner tidak menekan approve atau reject sampai merchant selesai prepare order, sistem langsung mencarikan kurir partner lain. Kurir tersebut mendapat SP dan punishment dari sistem, dan statusnya langsung menjadi off.
- Bentuk punishment mengikuti rule punishment yang di-setup ops di bagian 18.
- Bila semua kurir partner lain sedang sibuk, sistem menunggu sampai ada kurir partner yang tersedia.
- Kurir inhouse yang tidak merespons di luar scope aplikator.

9.6 Auto-sort rute

- Rute auto-sort dimulai dari lokasi merchant dan berakhir di order terakhir dalam urutan pengantaran; rute tidak kembali ke merchant, karena prioritasnya adalah kecepatan pesanan sampai ke customer. Order terakhir adalah order yang ditempatkan paling akhir oleh hasil optimasi, bukan order yang terakhir masuk batch.
- Satu batch maksimal 24 order, sehingga rute berisi maksimal 25 titik: lokasi merchant + 24 titik customer.
- Urutan tercepat adalah total waktu tempuh tercepat dari merchant melewati semua titik customer, walaupun titik terakhir menjadi jauh dari lokasi merchant. Compute Routes dan Compute Route Matrix selalu memakai mode berjalan kaki (WALK) tanpa opsi lalu lintas, karena semua kurir berjalan kaki; di Routes API, routingPreference hanya boleh diisi untuk mode DRIVE atau TWO_WHEELER. Rute WALK di Routes API masih beta dan bisa saja tidak mencakup trotoar atau jalur pejalan kaki dengan jelas, sehingga aplikasi wajib menampilkan peringatan itu untuk setiap rute berjalan kaki yang ditampilkan. Peringatan ditampilkan di UI batch kurir, bukan di UI customer, karena auto-sort bersifat opsional lewat toggle kurir. Syaratnya, UI customer tidak menampilkan garis rute jalan kaki, cukup posisi kurir dan ETA; tampilan delivery kurir partner yang menampilkan rute juga memuat peringatan yang sama.
- Tanpa debounce: setiap order yang masuk batch memicu satu request auto-sort, walaupun beberapa order masuk berdekatan.
- Konsekuensi teknis: optimasi urutan di Compute Routes (Routes API) mewajibkan titik akhir yang tetap dan hanya mengurutkan titik di antaranya, sehingga tidak bisa langsung dipakai untuk rute yang titik akhirnya ditentukan hasil optimasi.
- Usulan pendekatan utama: ambil matriks waktu tempuh lewat Compute Route Matrix dengan merchant + 24 titik customer sebagai asal dan 24 titik customer sebagai tujuan (25 × 24 = 600 elemen, di bawah batas 625 per request). Urutan tercepat lalu dihitung

di backend dengan heuristik seperti nearest neighbor + 2-opt.

- Matriks waktu tempuh tidak disimpan untuk dipakai ulang, karena ketentuan Routes API hanya mengizinkan penyimpanan sementara nilai latitude dan longitude; setiap auto-sort meminta matriks baru.
- Alternatif: Google Route Optimization API, dengan titik awal kendaraan di lokasi merchant dan tanpa titik akhir, sehingga rute selesai di titik kunjungan terakhir. Mode berjalan kaki di API ini masih beta, dan aplikasi wajib menampilkan peringatan kepada pengguna untuk setiap rute berjalan kaki yang ditampilkan.

9.7 Live tracking & notifikasi kedatangan

- Lokasi kurir dibagikan realtime selama delivery aktif ke customer terkait dan merchant.
- Batasan yang diterima untuk MVP: di PWA, lokasi hanya terkirim andal saat app kurir terbuka dan layar menyala.
- Notifikasi "kurir hampir sampai" berbasis waktu; ambangnya di-setup aplikator lewat aplikasi internal.
- Usulan: ETA setiap order dalam batch memperhitungkan urutan pengantaran, karena order ke-3 menunggu dua tujuan sebelumnya. Catatan: waktu tempuh dari Routes API juga tidak boleh disimpan untuk dipakai ulang, jadi cara menyimpan dan menyiarkan ETA perlu ditinjau di desain teknis.

10. Kebutuhan fungsional: Customer

Customer bisa menemukan merchant, memesan dari beberapa merchant sekaligus, membayar dalam IDR, dan memantau order secara realtime.

ID	Area	Kebutuhan
CUS-01	Akun	Login dengan email magic link.
CUS-02	Alamat	Menambah alamat lewat profil dan lewat cart.
CUS-03	Alamat	Memilih alamat default lewat profil; mengganti alamat pengiriman dan alamat default lewat cart.
CUS-04	Discovery	Melihat semua merchant dalam beberapa layout.
CUS-05	Discovery	Mencari merchant berdasarkan nama, menu, tag, atau data merchant lain.
CUS-06	Discovery	Mengurutkan merchant berdasarkan jarak, jumlah order terbanyak, rating, dan kriteria lain.

ID	Area	Kebutuhan
CUS-07	Discovery	Mengelompokkan merchant berdasarkan tag saja; tidak ada pengelompokan berdasarkan tipe atau area.
CUS-08	Discovery	Memfilter merchant hanya berdasarkan tag, favorit, jarak maksimum, rating minimum, dan jumlah minimum order selesai milik merchant.
CUS-09	Discovery	Merchant yang tutup atau tidak bisa mengantar ke alamat terpilih tampil tetapi tidak bisa dipilih. Merchant yang tidak bisa menerima order karena aturan kuota disembunyikan dari browse katalog (bagian 17).
CUS-10	Favorit	Memfavoritkan merchant dari browse dan dari detail merchant; menghapus favorit dari profil.
CUS-11	Detail merchant	Melihat nama, deskripsi, lokasi, kontak, logo, cover, rating, review, rating menu, serta program marketing merchant dan aplikator yang berlaku.
CUS-12	Menu	Browse, search, dan sort menu merchant.
CUS-13	Menu	Menu, variant, atau nilai attribute yang tidak tersedia tidak bisa dipilih.
CUS-14	Cart	Cart independen per merchant; beberapa cart dari merchant berbeda bisa aktif sekaligus.
CUS-15	Cart	Menambah menu ke cart merchant terkait dengan kustomisasi variant dan attribute.
CUS-16	Cart	Melihat rincian harga: harga per item termasuk tambahan attribute/variant, subtotal, delivery fee, platform fee customer, diskon, transaction fee (khusus QRIS), dan total, semuanya dalam JOD. Kurs tidak ditampilkan; total IDR yang sudah dibulatkan ke atas ke ratusan tampil di layar pembayaran.
CUS-17	Cart	Melihat dan memakai program marketing merchant dan aplikator (aturan gabungan lewat isStackable).
CUS-18	Cart	Memilih Regular atau Quick; Quick nonaktif bila tidak ada kurir partner available.

ID	Area	Kebutuhan
CUS-19	Pembayaran	Memilih bayar lewat QRIS (dari aplikasi bank atau e-wallet apa pun) atau saldo DANA (login akun yang ada atau membuat akun baru; bergantung OPEN-30), atau COD. COD hanya tersedia bila merchant punya kuota order COD tersedia.
CUS-20	Order	Membuat order; pembayaran online terjadi saat order dibuat. Bila order memakai kuota, pembuatan order me-reserve satu kuota sesuai prioritas di bagian 17.
CUS-21	Order	Memiliki beberapa order aktif sekaligus, dari merchant yang sama atau berbeda.
CUS-22	Order	Membatalkan order selama belum di-accept merchant; pembayaran online di-refund penuh.
CUS-23	Order	Melihat live status order aktif dan live tracking kurir selama delivery.
CUS-24	Order	Melihat riwayat order beserta detailnya, termasuk detail order aktif.
CUS-25	Refund	Untuk order online yang batal/ditolak: menerima refund otomatis ke saldo DANA bila membayar dengan saldo DANA; bila membayar QRIS, memilih refund ke akun DANA (bila sudah binding) atau mengisi bank dan nomor rekening untuk transfer BI-FAST.
CUS-26	Chat	Ikut group chat per order sejak order dibuat, bersama merchant dan kurir setelah kurir bergabung; berisi teks dan gambar.
CUS-27	Rating	Memberi rating (bintang 1–5) dan review merchant untuk order yang selesai; memberi rating menu item dari order yang selesai. Diisi di layar detail order lewat riwayat order, tanpa batas waktu.
CUS-28	Rating	Melihat rating merchant di browse dan detail; melihat review merchant dan rating menu di detail.
CUS-29	Notifikasi	Menerima notifikasi setiap perubahan status order, kurir hampir sampai, program marketing baru dari aplikator, dan merchant baru yang meng-cover alamat default.

ID	Area	Kebutuhan
CUS-30	Dispute	Berpartisipasi dalam incident/dispute.
CUS-31	Order	Menambahkan catatan per order, yang selalu tersedia dan terlihat oleh merchant serta kurir. Menambahkan catatan per menu item bila merchant mengaktifkannya untuk menu tersebut, misalnya permintaan bagian ayam tertentu; catatan per menu hanya terlihat oleh merchant.
CUS-32	Pembayaran	Menyimpan gambar QR (PNG berisi nominal IDR) lewat tombol simpan QR, untuk dibayar dari aplikasi bank atau e-wallet di HP yang sama. QR berlaku 30 menit.

11. Kebutuhan fungsional: Merchant

Merchant mengelola profil, katalog, coverage, promo, kurir inhouse, dan batch, serta mengelola langganan kuota.

ID	Area	Kebutuhan
MER-01	Profil	Mengedit nama dan deskripsi; mengunggah atau mengganti logo dan cover.
MER-02	Profil	Menambah tag dari daftar tag global; mengusulkan tag baru yang dimoderasi ops. Tag yang disetujui menjadi tag global dan bisa dipakai merchant lain.
MER-03	Operasional	Toggle merchant buka/tutup.
MER-04	Delivery	Mengatur coverage dan delivery fee: mode area (beberapa polygon yang tidak boleh tumpang tindih, fee per polygon) atau mode radius (radius maksimum, fee per satuan jarak, satuan meter atau km).
MER-05	Katalog	Mengelola menu item: nama, gambar, harga (JOD), deskripsi, dan opsi catatan per menu (aktif atau nonaktif); menghapus menu.
MER-06	Katalog	Membuat kategori menu dan mengelompokkan menu per kategori.

ID	Area	Kebutuhan
MER-07	Katalog	Mengelola attribute, nilai attribute, dan variant ala Odoo, termasuk tambahan harga dalam JOD; menghapus variant.
MER-08	Katalog	Toggle ketersediaan pada level menu, variant, dan nilai attribute.
MER-09	Marketing	Mengelola program marketing milik sendiri (semua tipe ala Odoo, dengan isStackable). Loyalty card merchant hanya berlaku di merchant tersebut.
MER-10	Order	Menerima order masuk secara realtime; accept atau reject tanpa batas waktu.
MER-11	Order	Accept order Regular: wajib memilih batch baru (dengan estimasi waktu masak) atau batch yang sedang berjalan.
MER-12	Order	Accept order Quick: wajib input estimasi waktu prepare order.
MER-13	Order	Menandai order yang selesai di-packing.
MER-14	Batch	Meng-assign batch ke kurir inhouse, menutup batch lebih awal, dan menyetujui permintaan kurir untuk mulai lebih awal.
MER-15	Order	Melihat order aktif, riwayat order, detail order termasuk catatan per order dan per menu, serta live tracking delivery.
MER-16	Kurir	Mengelola kurir inhouse, termasuk membuat akun kurir inhouse.
MER-17	Monetisasi	Membeli langganan kuota order dan/atau kuota order COD, serta mengatur setting "Terima order tanpa kuota order?" saat merchant tutup (bagian 17).
MER-18	Monetisasi	Membayar paket kuota lewat QRIS (dikenai transaction fee 1,5%) atau saldo DANA merchant (tanpa transaction fee).
MER-19	Monetisasi	Hanya merchant dengan kuota order COD tersedia yang bisa menerima order COD.

ID	Area	Kebutuhan
MER-20	Wallet	Menerima payout order ke akun DANA dan melihat atau mengelola saldo DANA (cakupan bergantung kapabilitas DANA, OPEN-01).
MER-21	Chat	Ikut group chat per order bersama customer dan kurir.
MER-22	Dispute	Memilih (multi-select) rule kompensasi & punishment yang diikuti; partisipasi dalam penyelesaian dispute bersifat opsional.
MER-23	Notifikasi	Menerima notifikasi (daftar minimal di bagian 20).

12. Kebutuhan fungsional: Kurir

Kurir inhouse menerima assignment wajib, kurir partner bisa approve atau reject dengan alasan, dan keduanya berbagi lokasi saat mengantar; kurir inhouse bekerja per batch, kurir partner satu order per waktu.

ID	Berlaku untuk	Kebutuhan
COU-01	Semua	Mengelola profil.
COU-02	Semua	Mengelola availability (online/offline).
COU-03	Semua	Kurir inhouse menerima assignment delivery yang wajib, tanpa opsi menolak; kurir partner bisa approve atau reject (COU-18).
COU-04	Semua	Melihat detail delivery/order yang di-assign beserta informasi rute dan navigasi, termasuk catatan per order (catatan per menu tidak terlihat).
COU-05	Semua	Menyelesaikan order satu per satu.
COU-06	Semua	Berbagi lokasi live selama delivery aktif.
COU-07	Semua	Ikut group chat per order bersama customer dan merchant; kurir partner bergabung setelah approve, kurir inhouse setelah batch di-assign.
COU-08	Semua	Melaporkan insiden delivery dan berpartisipasi dalam dispute.

ID	Berlaku untuk	Kebutuhan
COU-09	Semua	Mengelola saldo DANA dan menerima bagian delivery ke akun DANA.
COU-10	Semua	Menerima notifikasi (daftar minimal di bagian 20).
COU-11	Inhouse	Melihat batch yang di-assign.
COU-12	Inhouse	Toggle auto-sort; saat OFF, mengurutkan pengantaran secara manual.
COU-13	Inhouse	Memulai delivery batch; meminta mulai lebih awal dengan persetujuan merchant.
COU-14	Inhouse	Menerima delivery fee order Regular online ke akun DANA saat order selesai; pada order Regular COD, pembayaran kurir menjadi tanggung jawab merchant.
COU-15	Partner	Mengantar maksimal satu order pada satu waktu; ter-reserve sejak menerima assignment dan berstatus busy sejak menekan approve.
COU-16	Partner	Menerima 100% delivery fee Quick saat order selesai. Pada Quick COD, membayar tunai ke merchant saat pickup (harga menu + Pc) dan menerima seluruh uang tunai dari customer; nominal yang harus dibayarkan ke merchant ditampilkan di detail delivery.
COU-17	Partner	Menerima SP dan punishment dari sistem bila tidak approve atau reject sampai merchant selesai prepare; statusnya langsung menjadi off.
COU-18	Partner	Approve atau reject assignment. Reject wajib disertai alasan di text area, dan tombol submit baru aktif setelah alasan diisi.

13. Kebutuhan fungsional: Ops internal

Ops memakai PWA terpisah di balik Cloudflare Access/Zero Trust untuk verifikasi, moderasi, konfigurasi platform, dan dispute.

ID	Kebutuhan	Label
OPS-01	Memverifikasi dan meng-onboard merchant serta kurir partner.	Keputusan
OPS-02	Memoderasi usulan tag merchant.	Keputusan
OPS-03	Mengatur multiplier delivery Quick.	Keputusan
OPS-04	Mengatur ambang waktu notifikasi "kurir hampir sampai".	Keputusan
OPS-05	Mengelola program marketing aplikator.	Keputusan
OPS-06	Mengelola rule dispute, kompensasi & punishment.	Keputusan
OPS-07	Menangani incident dan dispute.	Keputusan
OPS-08	Mengatur nominal flat platform fee customer dan platform fee merchant per order (JOD).	Keputusan
OPS-09	Mengatur paket kuota order dan kuota order COD: kuota, periode, dan harga; harga kuota order COD selalu lebih mahal dari kuota order.	Keputusan
OPS-10	Menerbitkan dan memantau SP kurir partner.	Keputusan
OPS-11	Melihat analitik (Workers Analytics Engine) dan log (Workers Logs).	Keputusan
OPS-12	Memantau payout, pending refund, dan rekonsiliasi dengan DANA.	Usulan
OPS-13	Mengatur parameter dispatch kurir partner, bila usulan 9.4 disetujui.	Usulan
OPS-14	Memantau update kurs harian dan kegagalannya.	Usulan
OPS-15	Meninjau alasan reject kurir partner dan memutuskan: alasan diterima, dibawa ke dispute, atau diberi SP.	Keputusan

14. Katalog menu: adaptasi Odoo

Katalog mengikuti model product attribute/variant Odoo 18 semirip mungkin, dengan dua adaptasi: semua data dimiliki per merchant, dan ketersediaan bisa di-toggle sampai level variant serta nilai attribute.

Model Odoo 18	Padanan sa7tein	Field kunci & adaptasi
product.template	Menu item	Nama, gambar, harga dasar (JOD), deskripsi, kategori, merchant pemilik, toggle tersedia, toggle catatan per menu
product.category	Kategori menu	Dibuat merchant untuk mengelompokkan menu
product.attribute	Attribute (mis. level pedas, ukuran, topping)	create_variant: always / dynamic / no_variant; display_type: radio / pills / select / color / multi. Adaptasi: dimiliki per merchant, karena di Odoo attribute berlaku global per company
product.attribute.value	Nilai attribute	default_extra_price; is_custom (customer mengisi teks bebas)
product.template.attribute.line	Attribute yang dipasang pada satu menu	Menentukan nilai mana yang berlaku untuk menu tersebut
product.template.attribute.value	Nilai attribute per menu	price_extra per menu; exclude_for. Adaptasi: flag ketersediaan baru, terpisah dari ptav_active yang di Odoo berfungsi sebagai arsip
product.template.attribute.exclusion	Pengecualian kombinasi	Kombinasi nilai yang tidak boleh dipilih bersamaan
product.product	Variant	Kombinasi nilai dari attribute pembentuk variant; punya toggle tersedia sendiri

Aturan yang ikut dari Odoo:

- Display type multi (multi-checkbox) hanya boleh untuk attribute dengan create_variant = no_variant. Pola ini cocok untuk topping atau add-on yang boleh dipilih lebih dari satu.
- Mode create_variant tidak bisa diubah setelah attribute dipakai di menu.
- Harga satu item = harga dasar menu + jumlah price_extra dari nilai attribute yang dipilih.

Aturan sa7tein:

- Ketersediaan bisa di-toggle pada menu item, variant, dan nilai attribute per menu.
- Rating hanya di level menu item, tidak per variant.
- Semua harga dan tambahan harga diinput dalam JOD.

15. Program marketing: adaptasi Odoo

Semua tipe program loyalty Odoo 18 diadopsi semirip mungkin. Tambahannya: pemilik program (aplikator atau merchant) dan field isStackable. Loyalty card merchant hanya berlaku di merchant tersebut.

15.1 Tipe program

program_type Odoo	Nama	Perilaku bawaan Odoo	Catatan sa7tein
promotion	Promotions	Otomatis, berlaku di order saat ini	Mis. diskon otomatis di atas minimum belanja
promo_code	Discount Code	Berlaku dengan kode	Kode harus unik
coupons	Coupons	Kupon berkode unik yang dibagikan	—
buy_x_get_y	Buy X Get Y	Otomatis, poin per unit, hadiah produk gratis	—
next_order_coupons	Next Order Coupons	Kupon terbit setelah order, untuk order berikutnya	—
loyalty	Loyalty Cards	Poin terkumpul di kartu dan bisa ditukar	Kartu merchant hanya berlaku di merchant itu

program_type Odoo	Nama	Perilaku bawaan Odoo	Catatan sa7tein
gift_card	Gift Card	Program pembayaran; saldo bernilai uang	Berisiko sebagai stored value (OPEN-10)
ewallet	eWallet	Program pembayaran; saldo isi ulang untuk order berikutnya	Berisiko sebagai stored value (OPEN-10)

15.2 Struktur model

Model Odoo 18	Padanan sa7tein	Field kunci yang diadaptasi
loyalty.program	Program	program_type, trigger (auto / with_code), applies_on (current / future / both), date_from, date_to, limit_usage, max_usage. Tambahan: pemilik (aplikator/merchant) dan isStackable. Mata uang JOD
loyalty.rule	Syarat	minimum_qty, minimum_amount, product_ids / product_category_id / product_tag_id (menjadi menu, kategori menu, tag), reward_point_mode (per order / per uang dibelanjakan / per unit), reward_point_amount, reward_point_split, mode dan code
loyalty.reward	Hadiah	reward_type (discount / product, ditambah shipping dari modul sale_loyalty_delivery), discount + discount_mode (percent / per_order / per_point), discount_applicability (order / cheapest / specific), discount_max_amount, required_points, reward_product_id dan qty, clear_wallet
loyalty.card	Kartu atau kupon milik customer	Pemegang, poin, kode, tanggal kedaluwarsa

Adaptasi reward shipping: menjadi gratis atau diskon delivery fee.

15.3 Aturan sa7tein

- Program aplikator dikelola ops; program merchant dikelola merchant.

- Biaya diskon ditanggung pemilik program (rumus di bagian 16).
- isStackable menandai promo yang boleh digabung dengan promo lain dari merchant maupun aplikator. Syarat kombinasi, batas jumlah promo, dan urutan penerapan masih terbuka (OPEN-23).
- Customer melihat program di detail merchant dan di cart; customer mendapat notifikasi saat ada program aplikator baru.

16. Uang: pembayaran, settlement & refund

Semua harga diinput dalam JOD, semua transaksi in-app berjalan dalam IDR (COD dibayar tunai dalam JOD), dan dana order online ditahan di akun enterprise aplikator sampai order selesai, batal, atau ditolak.

16.1 Prinsip

- Harga menu, tambahan attribute/variant, delivery fee, dan platform fee diinput dalam JOD.
- Semua transaksi in-app dalam IDR; order COD dibayar tunai dalam JOD.
- Kurs JOD→IDR diperbarui sekali sehari dari provider kurs; provider belum dipilih (OPEN-02).
- Pembayaran online terjadi saat order dibuat. Dana penuh masuk ke akun enterprise aplikator dan ditahan sampai order selesai, batal, atau ditolak.
- Saat order online selesai, sistem otomatis melakukan payout dari akun enterprise ke akun DANA merchant dan kurir.

Keputusan: MVP memakai third-party e-wallet (sementara DANA), agar sa7tein tidak perlu membangun e-wallet sendiri beserta pengurusan izin dan birokrasi hukumnya.

Keputusan: sa7tein tidak menyimpan saldo milik merchant, kurir, atau customer di sistemnya sendiri; saldo para pihak berada di e-wallet pihak ketiga.

16.2 Kurs, konversi & metode bayar

Kurs & konversi

- Kurs acuan JOD→IDR berasal dari provider kurs dan diperbarui sekali sehari. Jam update dan perilaku bila update gagal masih ditunda untuk diskusi internal (OPEN-02).
- Semua harga di UI tampil dalam JOD. Konversi ke IDR baru dilakukan saat transaksi dijalankan, memakai kurs acuan; pecahan rupiah pada kurs dibulatkan ke atas.
- Nominal IDR yang ditagih ke customer atau merchant dibulatkan ke atas ke ratusan, untuk semua jenis transaksi. Sisa pembulatan menjadi milik aplikator.

- Nominal IDR setiap order dikunci saat order dibuat; payout dan refund memakai nominal yang dikunci itu, termasuk subsidi promo aplikator pada order COD.
- Payout ke merchant dan kurir dihitung dari nominal JOD × kurs acuan yang dikunci. Pecahan rupiahnya dibulatkan ke bawah, tanpa pembulatan ke ratusan.

Transaction fee (khusus QRIS)

- Transaction fee = 1,5% × total, dengan total = subtotal + platform fee + delivery fee − diskon. Ditampilkan sebagai baris tersendiri dalam JOD dan berlaku berapa pun nilai order.
- Berlaku untuk pembayaran QRIS, termasuk pembayaran paket kuota merchant. Tidak berlaku untuk pembayaran saldo DANA maupun order COD.
- Transaction fee menjadi milik aplikator, untuk menutup selisih kurs dan MDR.
- Transaction fee dalam JOD dibulatkan ke 2 desimal: bila digit ke-3 ⩾ 6, digit ke-2 dibulatkan ke atas; bila ⩽ 5, dibulatkan ke bawah. Contoh: 1,754 menjadi 1,75 JOD dan 1,756 menjadi 1,76 JOD. Digit setelah digit ke-3 diabaikan.

Metode bayar & layar pembayaran

- Order dibayar lewat QRIS (dari aplikasi bank atau e-wallet apa pun, termasuk DANA) atau saldo DANA lewat "Bayar pakai DANA". Bila "Bayar pakai DANA" ternyata dikenai tarif + PPN, metode ini dihapus dan pembayaran hanya lewat QRIS (OPEN-30).
- Paket kuota merchant dibayar lewat QRIS atau saldo DANA merchant.
- Customer boleh membayar tanpa akun DANA; customer yang punya atau mendaftar akun DANA boleh membayar dengan akun DANA.
- Layar pembayaran menampilkan total IDR yang sudah dibulatkan; kurs tidak ditampilkan. Rincian harga tetap dalam JOD, dan nominal di gambar QR sudah dibulatkan ke ratusan.
- Tombol "simpan QR" menyimpan gambar QR (PNG) agar bisa dibayar dari aplikasi bank atau e-wallet di HP yang sama.
- QR berlaku 30 menit; bila belum dibayar, order otomatis batal. Batas 30 menit juga berlaku untuk pembayaran saldo DANA.
- Timer di sistem dan masa berlaku QR di DANA wajib tersinkron secara realtime. Usulan: masa berlaku QR di DANA diset 30 menit saat QR dibuat; saat batas habis, sistem membatalkan order di DANA lewat API Cancel Order sekaligus mengecek status pembayaran, dan pembayaran yang tercatat sebelum batas tetap diproses.
- Order baru diteruskan ke merchant setelah pembayaran berhasil. Selama menunggu pembayaran, kuota tetap ter-reserve dan dilepas bila QR kedaluwarsa.

16.3 Komponen harga

Notasi dalam JOD; semua dikonversi ke IDR saat order dibuat.

- S = subtotal menu = jumlah (harga dasar + price_extra) × qty
- Dm = total diskon dari program merchant
- Da = total diskon dari program aplikator
- F = delivery fee (Regular: fee merchant; Quick: multiplier × fee merchant)
- Pc = platform fee customer, nominal flat per order dalam JOD; berlaku juga untuk order COD. Masuk ke aplikator, kecuali pada order yang memakai kuota order COD, di mana sepenuhnya menjadi hak merchant
- Pm = platform fee merchant, nominal flat per order dalam JOD (hanya untuk order online tanpa kuota; 0 bila order memakai kuota order atau kuota order COD)

```
\text{Total dibayar customer} = S - D_m - D_a + F + P_c + F_t
```

Ft = transaction fee = 1,5% × (S − Dm − Da + F + Pc), hanya untuk pembayaran QRIS; 0 untuk pembayaran saldo DANA dan order COD. Total dalam JOD lalu dikonversi dengan kurs acuan dan dibulatkan ke atas ke ratusan rupiah (bagian 16.2).

16.4 Settlement saat order online selesai

Penerima	Tanpa kuota	Kuota order	Kuota order COD	Dasar
Merchant	S − Dm − Pm	S − Dm	S − Dm + Pc	Promo merchant mengurangi payout merchant; promo aplikator tidak. Dengan kuota order COD, platform fee customer menjadi hak merchant
Kurir (inhouse atau partner)	F penuh	F penuh	F penuh	Regular ke kurir inhouse; Quick 100% ke kurir partner
Aplikator (tetap di akun enterprise)	Pc + Pm − Da	Pc − Da	−Da	Aplikator menanggung promo aplikator; untuk order yang memakai kuota, platform fee merchant sudah dibayar di muka lewat langganan

Ketiga bagian selalu berjumlah sama dengan total yang dibayar customer:

```
\begin{aligned}
\text{Tanpa kuota:}\quad & (S - D_m - P_m) + F + (P_c + P_m - D_a) = S - D_m
- D_a + F + P_c \\
\text{Kuota order:}\quad & (S - D_m) + F + (P_c - D_a) = S - D_m - D_a + F +
P_c \\
\text{Kuota order COD:}\quad & (S - D_m + P_c) + F + (-D_a) = S - D_m - D_a +
F + P_c
\end{aligned}
```

Contoh ilustrasi untuk order Regular tanpa kuota (platform fee per order). Semua angka fiktif, termasuk kurs 1 JOD = Rp23.000.

Komponen	JOD	IDR
Subtotal menu (S)	5	Rp115.000
Diskon merchant (Dm)	0,5	Rp11.500
Diskon aplikator (Da)	0,3	Rp6.900
Delivery fee (F)	1	Rp23.000
Platform fee customer (Pc)	0,2	Rp4.600
Platform fee merchant (Pm)	0,25	Rp5.750
Dibayar customer	**5,4**	**Rp124.200**
Payout merchant	4,25	Rp97.750
Payout kurir inhouse	1	Rp23.000
Bagian aplikator	0,15	Rp3.450

Order yang sama dengan kuota order: customer tetap membayar Rp124.200. Merchant menerima Rp103.500, kurir Rp23.000, dan bagian aplikator −Rp2.300 (platform fee customer Rp4.600 dikurangi diskon aplikator Rp6.900). Dengan kuota order COD: merchant menerima Rp108.100 (termasuk platform fee customer Rp4.600), kurir Rp23.000, dan aplikator menanggung diskonnya sendiri sebesar Rp6.900.

Bila order yang sama (tanpa kuota) dibayar lewat QRIS: Ft = 1,5% × 5,4 = 0,081 JOD, dibulatkan menjadi 0,08 JOD, sehingga total 5,48 JOD × Rp23.000 = Rp126.040, dibulatkan ke atas menjadi Rp126.100. Payout merchant dan kurir tidak berubah; aplikator menerima tambahan Rp1.840 dari Ft dan Rp60 dari sisa pembulatan.

Catatan:

- Subsidi promo aplikator dibayarkan dari akun enterprise saat order selesai dan sudah tercakup dalam rumus: subsidi promo menu ke merchant, subsidi promo ongkir ke kurir. Keduanya menerima nominal seolah tanpa promo aplikator.
- Diskon merchant atas delivery fee mengurangi payout merchant, sementara kurir tetap menerima F penuh.
- Aplikator selalu menanggung Da. Bila Da lebih besar dari bagian aplikator pada order itu, selisihnya ditutup dari saldo akun enterprise; untuk order yang memakai kuota, pendapatan aplikator dari merchant sudah diterima di muka lewat langganan.
- Pembulatan mengikuti 16.2: tagihan dibulatkan ke atas ke ratusan, sedangkan payout dibulatkan ke bawah ke rupiah penuh. Pada pembayaran QRIS, aplikator juga menerima transaction fee (Ft) dan sisa pembulatan.

16.5 COD

- COD adalah transaksi offline di luar aplikasi dan dibayar tunai dalam JOD.
- COD hanya tersedia bila merchant punya kuota order COD tersedia; tanpa itu, opsi COD tidak tersedia di checkout.
- Karena itu tidak ada platform fee merchant yang perlu ditagih dari order COD, dan sa7tein tidak perlu menahan atau mendebit saldo DANA merchant.
- Platform fee customer tetap berlaku pada order COD dan sepenuhnya menjadi hak merchant.
- Setiap order COD, Regular maupun Quick, mengonsumsi satu kuota order COD saat selesai.
- Subsidi promo aplikator pada order COD dibayarkan dalam IDR, dikonversi dengan kurs harian saat order dibuat, sama seperti 16.2.
- Regular COD: aplikator tidak melakukan payout delivery fee ke e-wallet kurir; pembayaran kurir inhouse sepenuhnya menjadi tanggung jawab merchant.
- Regular COD: untuk promo aplikator, termasuk promo ongkir, aplikator membayar seluruh selisihnya ke akun DANA merchant saat order selesai, karena merchant yang menanggung pembayaran kurir dan promo ongkir belum tentu gratis penuh.
- Regular COD: merchant menerima tunai S − Dm − Da + F + Pc dari customer ditambah subsidi Da dari aplikator, sehingga totalnya S − Dm + F + Pc; aplikator menanggung Da.
- Quick COD: order Quick boleh dibayar COD.
- Quick COD: saat pickup, kurir partner membayar tunai ke merchant senilai harga menu + Pc. Seluruh uang tunai yang diterima kurir partner dari customer menjadi hak kurir partner.
- Quick COD: harga menu yang dibayarkan kurir adalah harga setelah diskon merchant (S − Dm), sehingga tanpa promo aplikator kurir partner bersih menerima F.

- Quick COD: bila ada promo aplikator, aplikator membayar selisih Da ke akun DANA kurir partner saat order selesai, karena kurir menerima tunai lebih sedikit dari customer.
- Quick COD: hasilnya merchant menerima S − Dm + Pc tunai dari kurir partner, kurir partner bersih menerima F, dan aplikator menanggung Da.

16.6 Refund

- Order online yang dibatalkan customer atau ditolak merchant di-refund penuh, yaitu seluruh nominal IDR yang dibayar termasuk transaction fee dan pembulatan.
- Pembayaran QRIS oleh customer tanpa akun DANA: dana refund terikat ke order dengan status pending refund. Customer mengisi bank dan nomor rekening di detail order, lalu refund dikirim otomatis lewat transfer BI-FAST.
- Pembayaran dengan saldo DANA di-refund otomatis ke saldo DANA customer. Pembayaran QRIS oleh customer yang sudah binding akun DANA: customer memilih refund ke akun DANA atau ke rekening bank. Biaya BI-FAST Rp2.500 per refund ke rekening bank ditanggung aplikator. Masih terbuka: refund atau kompensasi setelah payout terjadi (OPEN-08).

16.7 Kapabilitas DANA yang dibutuhkan

Daftar ini bisa langsung dipakai sebagai agenda dengan sales DANA (OPEN-01):

1. QRIS dinamis lewat DANA untuk semua customer, dengan masa berlaku 30 menit yang bisa disinkronkan dengan sistem.
2. Pembuatan akun dan login/binding akun DANA dari dalam aplikasi untuk customer, merchant, dan kurir.
3. Akun enterprise yang menampung dana lalu melakukan payout otomatis ke akun DANA merchant dan kurir.
4. Refund ke akun DANA customer.
5. Transfer ke rekening bank untuk pending refund.
6. Tidak lagi dibutuhkan: menahan atau mendebit saldo DANA merchant, karena COD kini hanya untuk merchant dengan kuota order COD.
7. Membaca saldo dan riwayat transaksi DANA merchant dan kurir.
8. Pembayaran langganan merchant lewat akun DANA atau payment gateway.
9. Webhook atau notifikasi status transaksi untuk update realtime. Tambahan: tarif "Bayar pakai DANA" lewat DANA Widget (OPEN-30) dan biaya refund ke saldo DANA customer.

17. Monetisasi merchant

Merchant tidak lagi memilih satu skema. Aplikator mendapat pemasukan dari merchant lewat platform fee per order dan dua jenis langganan kuota yang bisa aktif bersamaan.

Aspek	Tanpa kuota	Kuota order	Kuota order COD
Syarat	Setting "Terima order tanpa kuota order?" = ya	Langganan aktif dengan kuota tersedia	Langganan aktif dengan kuota tersedia
Jenis order	Online	Online	Online dan COD
Platform fee customer	Masuk ke aplikator	Masuk ke aplikator	100% ke merchant
Platform fee merchant	Dipotong dari payout	Tidak dipotong	Tidak dipotong
Pembayaran ke aplikator	Dipotong dari payout setiap order selesai	Di muka, lewat QRIS (+ transaction fee 1,5%) atau saldo DANA merchant	Di muka, lewat QRIS (+ transaction fee 1,5%) atau saldo DANA merchant
Harga	Pc dan Pm flat per order	Paket di-setup ops	Paket di-setup ops; selalu lebih mahal dari kuota order

Setting "Terima order tanpa kuota order?"

- Setting boolean merchant yang hanya bisa diubah saat merchant berstatus tutup.
- Ya: merchant tetap menerima order online saat tidak punya kuota tersedia, dengan platform fee per order.
- Tidak: merchant hanya menerima order selama punya kuota tersedia.

Prioritas pemakaian kuota

- Order online memakai kuota order lebih dulu; bila habis, otomatis memakai kuota order COD.
- Bila kedua kuota habis dan setting bernilai ya, order online diterima tanpa kuota dengan platform fee per order.
- Order COD hanya bisa memakai kuota order COD.
- Kuota di-reserve saat customer membuat order sesuai prioritas ini, dikonsumsi saat order selesai, dan dikembalikan bila order dibatalkan customer, ditolak merchant, atau gagal setelah accept.

- Jenis kuota yang ter-reserve menentukan aturan platform fee order tersebut.

Aturan kuota

- Merchant bisa punya langganan kuota order dan kuota order COD yang aktif bersamaan.
- Kuota tersedia per jenis = kuota paket − kuota terpakai − kuota ter-reserve.
- Saat periode berakhir, sisa kuota hangus.
- Opsi COD di checkout nonaktif bila merchant tidak punya kuota order COD tersedia.
- Merchant dengan setting "tidak" yang tidak punya kuota tersedia dari kedua jenis disembunyikan dari browse katalog; customer juga tidak bisa membuat order ke merchant itu lewat favorit atau cart yang sudah ada.
- Masih terbuka (OPEN-29): boleh tidaknya merchant membeli paket tambahan dari jenis yang sama saat paket sebelumnya masih aktif. Ini bergantung pada skema dan aturan produk langganan, dan perlu dibahas bersama tim internal sa7tein.

Paket kuota (kuota, periode, dan harga) di-setup ops lewat aplikasi internal. Contoh untuk kuota order COD: bila Pc = 0,2 JOD dan Pm = 0,15 JOD, paket 10 order per hari seharga 3,5 JOD per hari.

Platform fee customer dan platform fee merchant berupa nominal flat per order dalam JOD.

18. Dispute, kompensasi & punishment

Isi rule di-setup aplikator lewat aplikasi internal. Merchant memilih rule yang diikutinya, dan customer serta kurir pada order merchant itu mengikuti rule yang sama.

Keputusan

- Rule (mitigasi, kompensasi, punishment) dibuat dan dikelola ops; PRD ini mendefinisikan modelnya, bukan isinya.
- Merchant memilih rule yang diikuti lewat multi-select.
- Customer dan kurir mengikuti rule yang dipilih merchant pada order terkait.
- Partisipasi merchant dalam penyelesaian dispute bersifat opsional; customer dan kurir berpartisipasi.

Model konseptual (nama tabel final di ERD)

Entitas	Isi utama
Rule	Kode dan nama, kategori insiden, kondisi pemicu, pihak yang bertanggung jawab, langkah mitigasi, status aktif, versi
Kompensasi (bagian dari rule)	Penerima (customer, merchant, atau kurir), bentuk, dan formula nilai
Punishment (bagian dari rule)	Subjek (merchant, kurir, atau customer), bentuk, dan tingkat atau formula
Pilihan rule merchant	Relasi merchant ke rule (multi-select) dan tanggal mulai berlaku
Insiden/dispute	Order, pelapor, kategori, deskripsi, bukti (gambar di R2), status, rule yang diterapkan, keputusan, dan pemutus
Eksekusi	Catatan kompensasi atau punishment yang dijalankan, beserta referensi ke ledger

Usulan

- Rule yang dipilih merchant di-snapshot ke order saat order dibuat, agar perubahan pilihan rule tidak mengubah ketentuan order yang sedang berjalan.
- SP kurir partner dimodelkan sebagai salah satu bentuk punishment, supaya tercatat di modul yang sama.

Masih terbuka

- Dispute diputus otomatis berdasarkan rule atau manual oleh ops (OPEN-17).
- Apakah ada rule dasar wajib bila merchant tidak memilih rule sama sekali (OPEN-18).
- Batas waktu mengajukan dispute setelah order selesai, dan apakah ops boleh membaca chat order sebagai bukti (OPEN-19).
- Eksekusi kompensasi atau denda setelah payout terjadi (OPEN-08).

19. Realtime event & audiens

Setiap event di bawah dikirim lewat WebSocket ke semua pihak yang berhak, tanpa diminta. Matriks audiens ini Usulan untuk divalidasi bersama ERD.

Event	Customer pemilik order	Merchant	Kurir terkait	Ops	Customer lain
Order dibuat dan dibayar	✓	✓	—	—	—
Order dibatalkan atau ditolak	✓	✓	—	—	—
Order di-accept, beserta estimasi batch atau estimasi prepare	✓	✓	Kurir batch atau kurir partner	—	—
Order masuk batch; urutan rute berubah	✓ (ETA)	✓	✓	—	—
Order selesai di-packing	✓	✓	✓	—	—
Batch di-assign, ditutup, hitung mundur selesai, atau masuk status tunggu	Customer di batch	✓	✓	—	—
Permintaan dan persetujuan mulai lebih awal	—	✓	✓	—	—
Delivery dimulai; lokasi kurir; kurir hampir sampai	✓	✓	✓	—	—
Order selesai; payout; refund; pending refund	✓ (refund)	✓ (payout)	✓ (payout)	✓	—
Pesan chat	✓	✓	✓	—	—
Dispute dibuka atau diputus	Bila terlibat	Bila terlibat	Bila terlibat	✓	—
SP diterbitkan	—	—	Kurir partner	✓	—
Merchant buka atau tutup; tersembunyi atau tampil kembali karena kuota	—	✓	—	—	✓
Ketersediaan menu, variant, atau nilai attribute berubah	—	✓	—	—	✓
Rating atau review baru	—	✓	—	—	✓
Ketersediaan Quick berubah	—	—	—	✓	✓ (yang punya cart)
Kurs harian diperbarui	—	—	—	✓	✓ (yang punya cart)
Program marketing baru atau berubah	—	Pemilik program	—	✓	✓
Merchant baru meng-cover alamat default	—	—	—	—	✓ (customer terkait)
Kuota order atau kuota order COD menipis atau habis	—	✓	—	✓	—
Usulan tag disetujui atau ditolak	—	✓	—	✓	—

Event	Customer pemilik order	Merchant	Kurir terkait	Ops	Customer lain
Kurir partner approve, reject, atau tidak merespons assignment	✓ (status)	✓	Kurir partner terkait	✓	—

Event publik (buka/tutup, ketersediaan menu, rating, ketersediaan Quick, kurs) bisa punya banyak penerima sekaligus; pola fan-out-nya diputuskan di desain teknis.

20. Chat, rating & notifikasi

Setiap order punya group chat sendiri, rating diberikan setelah order selesai, dan notifikasi dikirim lewat event in-app serta web push.

20.1 Group chat per order

- Chat dibuka saat customer membuat order, dengan peserta awal customer dan merchant.
- Tujuannya koordinasi bila permintaan customer tidak bisa dipenuhi. Contoh: catatan order meminta ayam bagian paha atas, tetapi yang tersedia hanya dada; lewat chat, merchant meminta konfirmasi customer apakah permintaannya diubah atau ordernya dibatalkan (pembatalan mengikuti aturan di 7.4).
- Kurir partner bergabung setelah menekan approve pada assignment.
- Kurir inhouse bergabung setelah merchant meng-assign batch kepadanya.
- Mendukung teks dan gambar; gambar disimpan di R2.
- Chat ditutup beberapa jam setelah order selesai, atau langsung saat order batal atau ditolak; riwayatnya disimpan beberapa hari.
- Masih terbuka (OPEN-20): durasi pasti penutupan chat dan retensi riwayat, yang sedang didiskusikan dengan tim internal sa7tein.

20.2 Rating & review

- Customer memberi rating dan review merchant untuk order yang selesai.
- Customer memberi rating tanpa review untuk menu item dari order yang selesai; tidak ada rating per variant.
- Skala rating, untuk merchant maupun menu item, berupa bintang 1–5.
- Rating dan review diisi di layar detail order, yang dibuka lewat menu riwayat order. Tidak ada batas waktu pengisian.
- Review tidak dimoderasi ops.

- Rating merchant tampil di browse dan detail merchant; review merchant dan rating menu tampil di detail merchant.

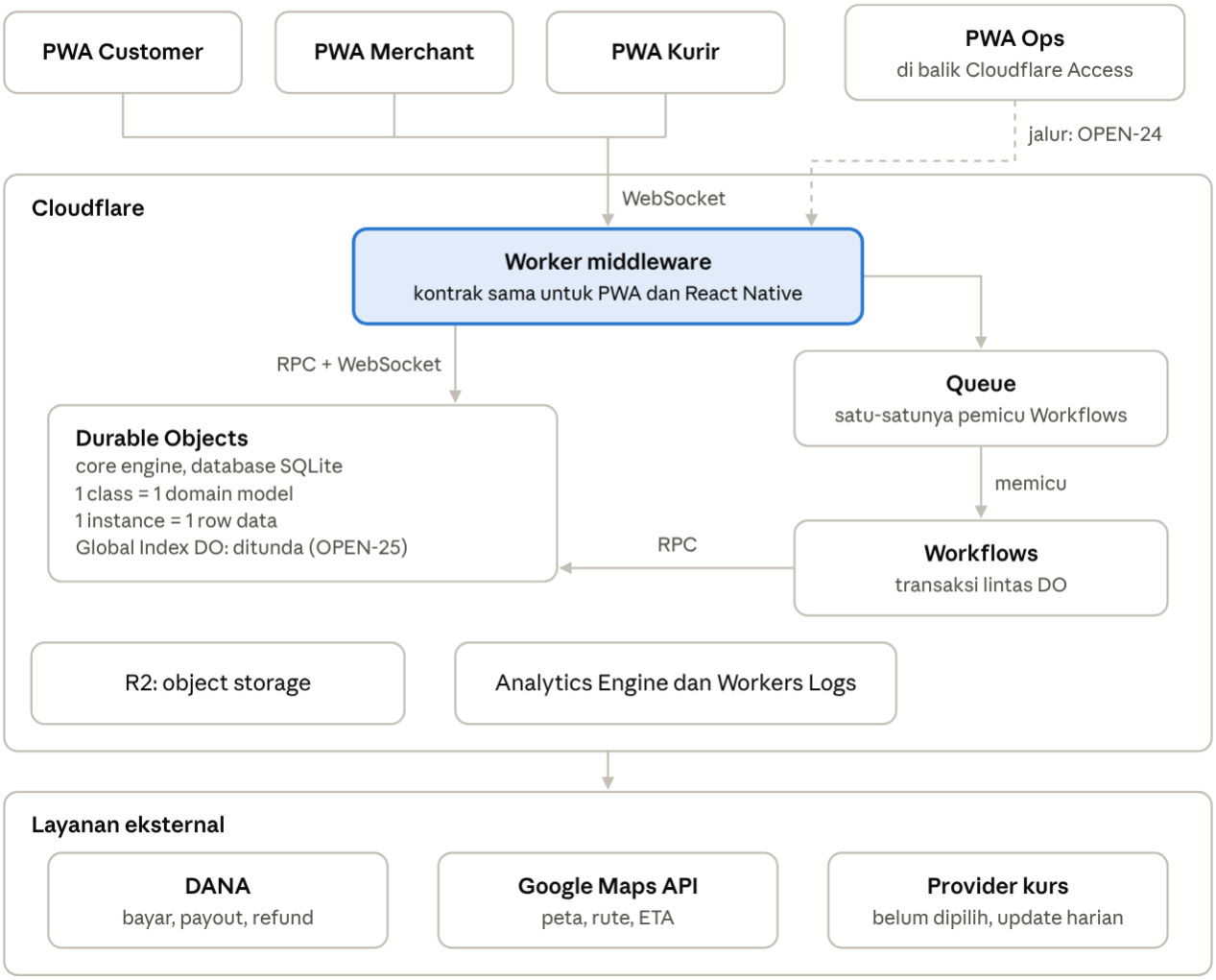
20.3 Notifikasi

- Kanal: event realtime in-app dan web push. Di iOS, web push hanya berfungsi bila PWA di-install ke home screen; batasan ini diterima untuk MVP.
- Customer: setiap perubahan status order, kurir hampir sampai, program marketing baru dari aplikator, dan merchant baru yang meng-cover alamat default.
- Merchant (Usulan, daftar minimal): order baru, order dibatalkan, permintaan kurir untuk mulai lebih awal, hitung mundur batch selesai tanpa kurir atau kurir belum mulai, pesan chat, dispute, payout, kuota order atau kuota order COD menipis atau habis, dan hasil moderasi tag.
- Kurir (Usulan, daftar minimal): assignment baru, order baru masuk batch, batch ditutup, persetujuan mulai lebih awal, pesan chat, dispute, SP, dan payout.

21. Arsitektur & kebutuhan non-fungsional

Semua client terhubung lewat satu Worker. Perubahan data ke DO memakai RPC, operasi bisnis berjalan sebagai Workflow, dan pesan realtime memakai WebSocket. Durable Object menjadi core engine sekaligus database, dan setiap transaksi lintas DO berjalan sebagai Workflow yang dipicu Queue.

Semua client lewat satu Worker; transaksi lintas DO lewat Queue lalu Workflows



arsitektur sa7tein · client, Worker, Durable Objects, Queue, Workflows, layanan eksternal

Garis putus-putus menandai jalur aplikasi ops yang masih terbuka (OPEN-24).

21.1 Keputusan arsitektur

ID	Keputusan
ARC-01	Full stack Cloudflare.
ARC-02	Satu Worker menjadi middleware perantara antara frontend client dengan Durable Object, Workflows, dan Queue.
ARC-03	Durable Object dengan SQLite storage menjadi core engine dan database utama; semua data disimpan lewat KV async API milik storage DO.

ID	Keputusan
ARC-04	Pola RDBMS klasik: 1 class DO = 1 domain model, 1 instance DO = 1 row data.
ARC-05	Satu Global Index DO berisi registry semua instance DO. Skema yang sedang dipertimbangkan (ditunda): key {ENTITY_TYPE:ENTITY_ID} dan value {DURABLE_OBJECT_ID}, misalnya "MERCHANT:20" → "merchantDoId_abc123". Skema final dan cara melayani query lintas instance seperti browse dan search masih terbuka (OPEN-25).
ARC-06	Semua transaksi yang melibatkan lebih dari satu DO wajib berjalan lewat Workflows.
ARC-07	Semua Workflows dipicu lewat Queue.
ARC-08	RPC dipakai untuk mengubah data di storage DO, baik dari Worker maupun dari Workflow. Workflow menjalankan operasi bisnis dan memanggil RPC ke setiap DO terkait untuk setiap perubahan data dalam operasi itu. WebSocket dipakai untuk mengirim dan menerima pesan realtime.
ARC-09	R2 untuk object storage: logo, cover, gambar menu, gambar chat, dan bukti dispute.
ARC-10	Cloudflare Access/Zero Trust untuk aplikasi ops; Workers Analytics Engine dan Workers Logs untuk analitik dan log.
ARC-11	MVP memakai React PWA dengan zero-route SPA dan kode berarsitektur SSR; pasca-MVP memakai React Native. Kontrak Worker identik untuk keduanya.
ARC-12	Layanan eksternal: provider kurs (belum dipilih), Google Maps API, dan DANA.
ARC-13	Seluruh sistem asynchronous, reactive, realtime, dan event-driven.

Langkah Workflow memanggil DO lewat RPC. Masih terbuka: apakah aplikasi ops memakai Worker middleware yang sama (OPEN-24).

21.2 Kebutuhan non-fungsional (Usulan)

ID	Kebutuhan
NFR-01	Setiap langkah Workflow yang menyentuh uang (charge, payout, refund, debit) memakai kunci idempotensi, karena langkah Workflow bisa diulang.
NFR-02	Semua pergerakan dana dicatat di ledger audit yang tidak bisa diubah, dengan rekonsiliasi harian terhadap DANA. Ledger ini hanya catatan, bukan saldo yang dikelola sa7tein.
NFR-03	JOD disimpan dengan 3 desimal dan IDR sebagai bilangan bulat; aturan pembulatan konversi ditetapkan di OPEN-04.
NFR-04	Waktu disimpan dalam UTC dan ditampilkan dalam zona Asia/Amman; jam update kurs harian ditetapkan di OPEN-02.
NFR-05	Saat WebSocket tersambung kembali, client menyinkronkan ulang state yang terlewat.
NFR-06	Kontrak pesan WebSocket diberi versi, agar PWA dan native app bisa berjalan berdampingan selama migrasi.
NFR-07	Aksi ops tercatat di audit trail: verifikasi, moderasi, keputusan dispute, serta perubahan rule dan konfigurasi.

22. Batasan, risiko & dependensi

Risiko terbesar MVP adalah kapabilitas DANA yang belum diketahui, karena pembayaran, payout, dan refund bergantung padanya.

22.1 Batasan yang diterima

- L1 Di PWA, lokasi kurir hanya terkirim andal saat app kurir terbuka dan layar menyala.
- L2 Di iOS, web push hanya berfungsi bila PWA di-install ke home screen.

22.2 Risiko

ID	Risiko	Dampak	Arah mitigasi
R1	Kapabilitas DANA belum diketahui	Pembayaran, payout, refund, dan langganan bisa tidak berjalan sesuai desain	Daftar di 16.7 dijadikan agenda dengan sales DANA; siapkan provider cadangan berbasis e-wallet berizin (mis. DOKU Sub Account)
R2	Aspek legal dan regulasi belum dipetakan	Risiko kepatuhan bisnis	Konsultasi hukum (22.3)
R3	Global Index DO tunggal	Satu DO punya soft limit sekitar 1.000 request per detik dan storage 10 GB; cukup untuk area MVP, tetapi bisa menjadi bottleneck saat skala	Index hanya berisi registry ID; hindari menjadikannya langkah wajib di setiap request (OPEN-25)
R4	Biaya Google Routes: auto-sort tanpa debounce dan delivery fee mode radius	Setiap order masuk memicu satu request auto-sort; besar biayanya bergantung pada pendekatan yang dipilih (bagian 9.6); mode radius juga butuh request rute untuk menghitung delivery fee; hasil Routes API tidak boleh disimpan untuk dipakai ulang	Pantau biaya Routes API sejak MVP
R5	Kurir partner di-reserve sejak order dibuat, sementara merchant tidak punya batas waktu accept	Kurir bisa tertahan busy lama tanpa penghasilan	Diputuskan: reservasi baru dimulai saat assignment (setelah merchant accept) dan berakhir saat approve atau reject
R6	Payout terjadi seketika saat order selesai	Kompensasi atau denda sesudahnya butuh mekanisme penarikan kembali	OPEN-08
R7	Kuota dikonsumsi saat order selesai	Merchant bisa melampaui kuota	Diputuskan: kuota di-reserve saat customer membuat order

ID	Risiko	Dampak	Arah mitigasi
R8	Update kurs harian gagal	Harga IDR basi atau checkout terhenti	OPEN-02
R9	Tracking di PWA kurang andal	Akurasi live tracking dan notifikasi "hampir sampai" turun	Diterima untuk MVP; native app pasca-MVP
R10	Gift card dan eWallet bersifat stored value	Berpotensi masuk regulasi uang elektronik	OPEN-10
R11	Kurir partner menalangi tunai JOD ke merchant pada Quick COD	Kurir tanpa cukup uang tunai tidak bisa menjalankan order; kurir menanggung kerugian bila order gagal setelah pickup	Atur kasus order gagal setelah pickup lewat rule dispute; Usulan: pertimbangkan batas nilai order Quick COD

22.3 Area legal yang perlu dikonsultasikan

sa7tein sudah terdaftar sebagai PT perorangan. Daftar ini bukan nasihat hukum, melainkan titik awal diskusi dengan konsultan hukum (OPEN-27):

- Penampungan dana customer di akun enterprise sampai order selesai, dan kaitannya dengan regulasi sistem pembayaran di Indonesia.
- Program bernilai uang (gift card, eWallet).
- Perizinan dan aspek usaha untuk aktivitas yang berlangsung di Yordania, termasuk status merchant dan kurir.
- Perlindungan data pribadi di Indonesia dan Yordania, termasuk lokasi kurir dan alamat customer.
- Perpajakan atas platform fee, langganan, dan payout.
- Syarat & ketentuan serta kebijakan privasi untuk customer, merchant, dan kurir.

22.4 Dependensi eksternal

Layanan	Dipakai untuk	Status
DANA	Pembayaran, payout, refund, akun, langganan	Menunggu respons sales DANA
Provider kurs	Kurs JOD→IDR harian	Belum dipilih
Google Maps API	Peta, polygon coverage, jarak, rute, ETA, auto-sort	Sudah dipilih

23. Isu terbuka

Isu di bawah perlu diputuskan sebelum atau selama penyusunan ERD dan desain teknis; status terkini ada di kolom Status. OPEN-01 paling kritis karena menentukan seluruh alur uang.

ID	Isu	Pemutus	Bagian	Status
OPEN-01	Kapabilitas integrasi DANA (daftar di 16.7)	Yusuf + sales DANA	16	Terbuka
OPEN-02	Provider kurs, jam update harian, dan perilaku bila update gagal (jam update dan fallback menunggu diskusi internal)	Yusuf	16, 21	Terbuka
OPEN-03	Konfirmasi: nominal IDR dikunci dengan kurs saat order dibuat, lalu dipakai untuk payout dan refund	Yusuf	16.2	Diputuskan
OPEN-04	Aturan pembulatan IDR per komponen dan per bagian payout (diputuskan: tagihan ke atas ke ratusan, payout ke bawah ke rupiah penuh)	Yusuf	16	Diputuskan
OPEN-05	Formula platform fee customer dan platform fee merchant (flat atau persen, basis perhitungan)	Yusuf	13, 17	Diputuskan

ID	Isu	Pemutus	Bagian	Status
OPEN-06	Apakah order Quick boleh COD (diputuskan: boleh, dengan talangan tunai kurir partner ke merchant)	Yusuf + tim internal	16.5	Diputuskan
OPEN-07	Refund ke customer berakun DANA, pembayaran gagal atau kedaluwarsa, transfer ke rekening bank (diputuskan: lihat 16.2 dan 16.6)	Yusuf + sales DANA	7.4, 16.6	Diputuskan
OPEN-08	Penarikan kembali dana setelah payout untuk kompensasi atau denda	Yusuf	16.6, 18	Terbuka
OPEN-09	Langganan: mekanisme pindah skema (diputuskan: setting "Terima order tanpa kuota order?")	Yusuf	17	Diputuskan
OPEN-10	Gift card dan eWallet tetap di MVP atau ditunda, mengingat risiko stored value	Yusuf	15	Terbuka
OPEN-11	Algoritma dispatch kurir partner (usulan di 9.4), termasuk kebutuhan lokasi saat idle	Yusuf	9.4	Terbuka
OPEN-12	Batas waktu reservasi kurir partner, karena merchant tidak punya batas waktu accept (diputuskan: tidak ada reservasi sejak order dibuat; kurir di-reserve sejak assignment sampai approve atau reject)	Yusuf	7.3, 9.3	Diputuskan
OPEN-13	Definisi kurir partner tidak merespons, jenjang SP, kapan menunggu atau mencari pengganti (diputuskan: approve/reject dengan alasan; tidak merespons sampai prepare selesai berarti SP, punishment, dan status off)	Yusuf	9.5	Diputuskan

ID	Isu	Pemutus	Bagian	Status
OPEN-14	Perilaku saat kurir partner terakhir sudah ter-reserve ketika customer membuat order Quick (diputuskan: kurir dipilih dan di-reserve saat merchant accept; bila tidak ada yang available, sistem menunggu)	Yusuf	9.3	Diputuskan
OPEN-15	Mode radius: jarak garis lurus atau rute; pembulatan satuan jarak (diputuskan: coverage garis lurus; fee proporsional dari rute jalan kaki)	Yusuf	9.1	Diputuskan
OPEN-16	Auto-sort: titik awal dan akhir rute (diputuskan: mulai dari merchant, berakhir di order terakhir)	Yusuf	9.6	Diputuskan
OPEN-17	Dispute diputus otomatis berdasarkan rule atau manual oleh ops	Yusuf	18	Terbuka
OPEN-18	Rule dasar wajib bila merchant tidak memilih rule	Yusuf	18	Terbuka
OPEN-19	Batas waktu pengajuan dispute dan akses ops ke chat sebagai bukti	Yusuf	18, 20	Terbuka
OPEN-20	Chat: durasi penutupan dan retensi riwayat (waktu chat dibuka dan kapan kurir bergabung sudah diputuskan)	Yusuf + tim internal	20.1	Terbuka
OPEN-21	Rating: skala, batas waktu memberi rating, moderasi review (diputuskan: bintang 1–5, tanpa batas waktu, tanpa moderasi)	Yusuf	20.2	Diputuskan
OPEN-22	Definisi "tipe" dan "area" merchant untuk group dan filter (diputuskan: tidak dipakai; group hanya berdasarkan tag)	Yusuf	10	Diputuskan

ID	Isu	Pemutus	Bagian	Status
OPEN-23	Semantik isStackable: syarat kombinasi, batas jumlah promo, urutan penerapan	Yusuf	15	Terbuka
OPEN-24	Protokol langkah Workflow ke DO (diputuskan: RPC); jalur aplikasi ops ke Worker (masih terbuka)	Yusuf	21	Terbuka
OPEN-25	Skema Global Index DO (ditunda) dan cara melayani query lintas instance (browse, search, filter, riwayat order), serta rencana skalanya	Yusuf	21, 22	Terbuka
OPEN-26	Enum status final order dan batch	Yusuf (ERD)	7.5	Terbuka
OPEN-27	Daftar periksa legal bersama konsultan hukum	Yusuf + konsultan hukum	22.3	Terbuka
OPEN-28	Metrik keberhasilan MVP	Yusuf	3	Terbuka
OPEN-29	Langganan: pembelian paket tambahan dari jenis yang sama saat paket sebelumnya masih aktif	Yusuf + tim internal	17	Terbuka
OPEN-30	Tarif "Bayar pakai DANA" (DANA Widget): bila dikenai tarif + PPN, metode saldo DANA dihapus dan pembayaran hanya lewat QRIS	Yusuf + sales DANA	16.2	Terbuka

24. Referensi

Fakta teknis di dokumen ini diambil dari halaman berikut, yang dibuka pada 11 Oktober 2026.

- Odoo 18, model loyalty: loyalty_program.py, loyalty_rule.py, loyalty_reward.py, sale_loyalty_delivery loyalty_reward.py
- Odoo 18, model atribut produk: product_attribute.py, product_attribute_value.py, product_template_attribute_value.py
- Google Routes API: Set intermediate waypoints, Optimize the order of stops on your route

- Cloudflare: Durable Objects limits
- Google Maps Platform: Deprecations (status Drawing Library)
- Google Routes API: Get a route matrix
- Google Route Optimization API: ShipmentModel
- Google Maps Platform: Service Specific Terms (ketentuan caching Routes API)